

Relatório Executivo: Gestão de Impureza Mineral (IM)

1. Sumário Executivo: A Excelência como Vantagem Competitiva 🏆

Diferente da média do mercado e da região de Assis, a Umoe Bioenergy conseguiu estabilizar sua Impureza Mineral em patamares de elite (**0,80%** em 2025).

- Enquanto a região de Assis opera com **0,97%** e o Estado de SP com **1,02%**, a Umoe entrega uma cana muito mais limpa de terra e areia.
- Esta eficiência resulta em um **Valor Preservado (EBITDA)** de aproximadamente **R\$ 11,7 milhões** por safra, quando comparada à média regional.

2. Evolução Histórica (2015 - 2025): A Década da Eficiência 📈

O histórico da Umoe é uma curva de aprendizado técnico exemplar.

- Em **2015**, a unidade operava com **1,56%** de IM (acima do mercado).
- Em **2025**, atingiu **0,80%**, uma redução de quase **50%** na entrada de terra na usina.
- **Conclusão:** A Umoe "aprendeu" a colher. O controle de altura de corte e o preparo de solo hoje são ativos estratégicos da companhia.

3. Diagnóstico Mensal (Safrá 2025): Resiliência vs. Clima 🌧️

Mesmo sendo benchmark, a safra 2025 apresentou dois "gaps" de atenção:

Mês	IM UMOE (%)	IM Mercado (%)	Status	Observação Técnica
Março	0,68	1,25	🟢 Elite	Mesmo com 312mm de chuva, a IM foi baixíssima.
Junho	1,29	1,11	🔴 Crítico	Pico de Safra: Possível colheita em áreas de solo arenoso ou cana deitada.
Novembro	1,10	1,33	🟢 Melhor	Chuvas de 211mm elevaram a IM, mas a Umoe reagiu melhor que o mercado.

Justificativa Técnica: O pico de Junho (1,29%) é o ponto de investigação. Se não houve chuva, o problema pode estar na **velocidade de deslocamento** das colhedoras de duas linhas, que em busca de rendimento, podem ter "mergulhado" o corte de base em terrenos irregulares.

4. Impacto Financeiro: O Valor da Terra na Usina 🇧🇷

Diferente da palha (vegetal), a terra (mineral) é **altamente abrasiva**. Ela destrói facas, martelos, camisas de moenda e bombas de caldo.

Comparativo de Cenários (Moagem: 2.768.000 t)

Premissa: Cada 1kg de terra custa R\$ 2,50 (Manutenção Corretiva + Perda de ATR no Lodo).

Cenário	Índice IM	Diferença (kg/t)	Impacto/Saving (R\$)
UMOE Bioenergy	0,80%	-	-
Região de Assis	0,97%	+ 1,7 kg/t	R\$ 11.764.000,00
Média Mercado (SP)	1,02%	+ 2,2 kg/t	R\$ 15.224.000,00

Análise: A Umoe **preserva R\$ 11,7 milhões** de margem por ser mais eficiente que seus vizinhos de Assis. Este é o "lucro invisível" da operação agrícola bem feita.

5. Plano de Ação e Metas (SMART) 🎯

Ação Estratégica	Meta SMART	Impacto Esperado
Ajuste Automático de Corte	Garantir 100% da frota com sensores de altura calibrados mensalmente.	Evitar picos de IM > 1,0% em meses secos (ex: Junho).
Mapeamento de Solo	Criar zona de "alerta" para talhões arenosos no plano de colheita.	Reduzir o desgaste de facas e martelos na moenda.
Meta de Elite 2026	Reduzir a média anual de 0,80% para 0,70% .	Ganho incremental de R\$ 6,9 milhões em preservação de ativos.

6. Sumário Executivo (Apresentação à Diretoria) 🏢

A gestão de Impureza Mineral na Umoe Bioenergy é um caso de sucesso que sustenta a rentabilidade industrial. Com uma média de **0,80%**, a unidade supera largamente os benchmarks regionais e estaduais, gerando uma preservação de valor estimada em **R\$ 11,7 milhões** comparado à Região de Assis.

O foco agora deve ser a **manutenção da constância**. Os picos observados em Junho e Novembro indicam que, sob pressão de moagem ou clima, o sistema de corte de base ainda é vulnerável. A recomendação é reforçar o uso de tecnologias de corte automático para que a Umoe consolide sua posição como a usina de cana mais limpa da região.